1 Введение

1.1 Настоящая пояснительная записка относится к модулю приёмника ГНСС многосистемного многочастотного МГП-8 (ШИВА.468157.001, далее — МГП-8). Записка обосновывает технические решения и содержит расчёты, результаты моделирования и проверки конфигурации ПЛИС и программного обеспечения. В конце дана оценка соответствия техническому заданию ШИВА.468157.001 ТЗ.

1.2 Стадия разработки — эскизный проект с элементами технического (литера «Э»). Разработаны:

– схема электрическая структурная (Э1) и принципиальная (Э3);
– перечень элементов (ПЭ3), спецификация, ведомость покупных изделий (ВП);
– RTL-описание ПЛИС с битово-точными моделями и тестами;
– встроенное ПО микроконтроллера с тестами на ПК;
– эталонный программный приёмник;
– расчётные модели.

Разводка печатной платы и изготовление опытного образца относятся к следующему этапу (раздел 9).

1.3 Исходные тексты, модели и сценарии проверок — каталог `gnss_receiver` репозитория проекта. Пути к файлам далее указаны относительно него.

2 Назначение и область применения

2.1 МГП-8 принимает и обрабатывает сигналы ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC и SBAS во всех частотных диапазонах (L1, L2, L3/L5, E6/B3). Модуль определяет координаты, скорость и время, формирует метку времени 1PPS и выдаёт сырые измерения и отсчёты ПЧ.

2.2 Области применения (ТЗ, п. 1.3):

– бортовая навигационно-временная аппаратура БАС, в том числе роевых;
– аппаратура частотно-временного обеспечения;
– исследовательский комплекс для записи сигналов и отработки алгоритмов.

2.3 Отличительная особенность — открытость всех уровней:

– схема в виде исходного текста (`hw/gen`);
– конфигурация ПЛИС собирается открытыми средствами (Yosys, nextpnr-ecp5, Project Trellis);
– ПО МК и эталонный приёмник поставляются в исходных текстах.

Формат «сырых» отсчётов совместим с Pocket SDR FE 8CH, поэтому записи МГП-8 обрабатываются ПО Pocket SDR, GNSS-SDR и RTKLIB без доработок.

3 Техническая характеристика

Таблица 1 — Основные характеристики МГП-8

Характеристика	Значение
Принимаемые сигналы	по ТЗ, таблица 1 (8 ВЧ-каналов, конфигурация программная)
Число каналов коррелятора	80 (5 движков × 16 каналов), по 3 отвода (E, P, L)
Частота дискретизации, разрядность	24 МГц, 2 бита I + 2 бита Q на канал
Чувствительность захвата	29 дБГц (−142 дБм) в режиме длительного накопления
Подавление гармонических помех	J/S до 50 дБ без потери слежения (C/N0 ≥ 34 дБГц при 45 дБГц)
Погрешность 1PPS (1σ, расчёт)	4,3 нс без коррекции, 3,1 нс с поправкой qErr
Выходные протоколы	NMEA-0183 4.11, RTCM 3.3 MSM7 и 1005, отсчёты ПЧ по USB 3.0
Питание	5 В (4,5…5,5 В) от USB, порта ГНСС или CAN
Потребляемая мощность	2,75 Вт (навигация), 3,29 Вт (с выдачей отсчётов по USB 3.0)
Средняя наработка на отказ (расчёт)	383 000 ч (нормальные условия), 153 000 ч на борту БАС

4 Описание и обоснование выбранной конструкции

4.1 Структура

4.1.1 Структурная схема — документ Э1. Сигнал активной антенны проходит через тройник питания и защиту, затем через трёхступенчатый делитель 1:8. Он поступает на восемь приёмников MAX2771. Каждый приёмник переносит свой диапазон на комплексную ПЧ и выдаёт 2-битные отсчёты I/Q с частотой 24 МГц.

4.1.2 ПЛИС LFE5U-45F принимает отсчёты всех восьми каналов. Она выполняет:

– режекторную фильтрацию;

– корреляционную обработку (80 каналов);

– запись снимков для захвата;

– ведение шкалы времени и формирование 1PPS;

– выдачу отсчётов в контроллер USB 3.0 CYUSB3014 (FX3).

4.1.3 Микроконтроллер STM32H743 связан с ПЛИС 16-разрядной мультиплексированной шиной FMC. Он выполняет:

– захват;

– петли слежения;

– декодирование навигационных сообщений;

– навигационное решение;

– выдачу протоколов NMEA, RTCM и собственного.

4.1.4 Выбор архитектуры обоснован в документе «Обзор открытых разработок». ВЧ-часть повторяет проверенную схему Pocket SDR FE 8CH (лицензия BSD-2), что даёт совместимость по формату данных и снижает риск. Коррелятор и ПО разработаны заново. Открытые проекты Pocket SDR и GNSS-SDR — программные приёмники с обработкой на ПК, а известные открытые аппаратные корреляторы рассчитаны на меньшее число каналов и сигналов.

4.2 ВЧ-тракт и частотный план

4.2.1 Частоты гетеродинов и полосы ПЧ — ТЗ, таблица 1. Распределение сигналов по ВЧ-каналам и их положение на ПЧ рассчитаны в `sim/freq_plan.py`; результаты — `sim/out/freq_plan.md`. Все сигналы укладываются в полосы ПЧ с запасом не менее 0,3 МГц до края. Сигналы ГЛОНАСС FDMA (литеры −7…+6) занимают полосу ±4,5 МГц канала 2 (L1) и ±3,6 МГц канала 4 (L2).

4.2.2 Гармоники тактовых частот в полосах приёма (`sim/out/freq_plan.md`):

– постоянные источники — ТКГ 24 МГц и тактирование АЦП дают гармоники на сетке n·24 МГц (например, 49·24 = 1176 МГц в 0,45 МГц от центра L5);
– FX3 (кварц 19,2 МГц) — только при подключённом USB;
– МК — шина 240 МГц и SDMMC 24 МГц.

Меры против них:

– экранирование ВЧ-каналов;
– разделение слоёв земли и фильтрация питания (LP5907 на каждый канал);
– цифровое подавление режекторным фильтром ПЛИС (подраздел 4.4.3), положение гармоник на ПЧ при этом известно заранее.

4.2.3 Энергетический расчёт тракта — подраздел 5.1.

4.3 Тактирование и шкала времени

4.3.1 ТКГ TG2520SMN 24 МГц через буфер 74FCT3807 тактирует опорные входы восьми MAX2771. Это обеспечивает когерентность гетеродинов всех каналов. Тактовый сигнал АЦП одного канала (24 МГц) поступает в ПЛИС. ФАПЧ ПЛИС формирует из него 96 МГц, жёстко связанные с моментами дискретизации (четыре такта на отсчёт).

4.3.2 Шкала времени ПЛИС — 64-разрядный счётчик тактов 96 МГц. По нему фиксируются:

– события EXTINT;
– фронты внешней опоры 10 МГц / 1PPS;
– сбросы корреляторов (номер отсчёта).

1PPS формируется аппаратным компаратором в заданный МК такт. Остаточная ошибка квантования (до ±5,2 нс) выдаётся в протоколе как поправка qErr.

4.4 ПЛИС

4.4.1 Структура (`fpga/rtl`):

Модуль	Назначение
`rf_capture`	приём отсчётов, счётчик отсчётов и T96, формат PocketSDR для FX3
`notch`	режекторный фильтр (компенсатор гармонических помех), 8 каналов
`corr_bank`, `corr_engine`	5 движков по 16 каналов, обработка групп по 4 отсчёта
`cmem_4kx4`	память кодов: EBR 4K×4 на канал
`snapshot`	снимок до 65536 отсчётов канала для захвата
`timebase`	1PPS, EXTINT, вход опоры, периодическое прерывание
`fmc_slave`	ведомый шины FMC STM32 (мультиплексированный режим, NWAIT)
`max_spi`	SPI MAX2771 с режимом прямого доступа FX3

4.4.2 Движок коррелятора обслуживает 16 каналов с разделением во времени. За один такт 96 МГц он обрабатывает группу из четырёх отсчётов одного канала, поэтому 16 каналов обслуживаются за 16 тактов (четыре периода отсчёта). На каждый канал хранятся:

– NCO несущей (32 бит) с таблицей cos/sin (64 точки);
– NCO кода (целая часть до 16383 чипов и 32-битная дробная);
– три отвода — ранний, точный, поздний. Расстояние E–L задаётся с разрешением 2^{-16} чипа.

Поддерживаются модуляции BOC(1,1) и TDM (L1C, B1C, L2C). Коды хранятся в EBR (до 16 384 чипов на канал). Этого достаточно для всех первичных кодов длиной до 10 230 чипов (L5, L1C, B1C, B3I, E6) с периодом до 10 мс. Длинный код L2CL (767 250 чипов) не используется: слежение по L2C ведётся по компоненте CM. Смена шагов NCO применяется в конце группы, содержащей сброс (поэтому ПО МК точно повторяет состояние NCO). Пуск каналов — синхронный, с заданного номера отсчёта (START_T/START_MASK).

4.4.3 Режекторный фильтр (`fpga/rtl/notch.v`). Для каждого ВЧ-канала, где ПО МК обнаружило узкополосную помеху, выполняется:

– перенос помехи на нулевую частоту NCO с частотой помехи;
– оценка её комплексной амплитуды экспоненциальным сглаживанием (постоянная 2^{μ} отсчётов);
– вычитание восстановленной помехи из входных отсчётов;
– повторное 2-битное квантование с адаптивным порогом (АРУ).

При слабой помехе (J/N < −5 дБ) перед квантованием добавляется псевдослучайный дизеринг ±1 единица. Он линеаризует квантователь: иначе знак отсчёта сохраняет помеху. Две дорожки по четыре канала обрабатываются конвейером из 14 ступеней, задержка — 18 тактов. Вычисление идёт на восьми умножителях MULT18X18D. Выключенный канал передаётся без изменений.

4.4.4 Ресурсы и быстродействие — подраздел 6.2.

4.5 Микроконтроллер и ПО

4.5.1 STM32H743 (Cortex-M7, 480 МГц, 1 МБ ОЗУ) выбран по трём причинам:

– производительность с плавающей точкой (захват с БПФ и навигационное решение);
– наличие FMC для связи с ПЛИС;
– CAN FD, SDMMC, USB.

4.5.2 Функции ПО МК (`sw/fw`):

– захват по снимкам: параллельный поиск по задержке с БПФ, некогерентное накопление по снимкам; режим длительного накопления для слабых сигналов — подраздел 5.3;
– слежение: ФАП 2-го порядка с поддержкой ЧАП, СС3 с поддержкой от несущей, индикаторы захвата и оценка C/N0. Для слабых сигналов результаты периодов кода когерентно накапливаются в ПО на 20 мс: по границам битов для сигналов с данными, со снятием вторичного кода для пилотных (E1C — CS25, L5Q — NH20);
– навигационное сообщение GPS LNAV: синхронизация, чётность, эфемериды, ионосфера, UTC;
– навигационное сообщение ГЛОНАСС L1OF/L2OF: синхронизация по метке времени, меандр и относительный код, код Хэмминга, эфемериды ПЗ-90 (строки 1–4), время строк, дата (строка 5: NA, N4 — для работы без GPS);
– навигационное решение: взвешенный МНК, поправки (часы КА, вращение Земли, тропосфера, ионосфера), скорость по доплеру, DOP;
– 1PPS по решению с поправкой qErr;
– протоколы NMEA-0183 (GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA), RTCM 3.3 (MSM7, 1005) и собственный двоичный протокол (кадр «M8» с CRC-16: решение, сырые измерения, эфемериды, состояние каналов, ИТМ; `sw/fw/inc/proto.h`);
– спектральный контроль каналов и автоматическая настройка режекторного фильтра.

4.5.3 Вычислительное ядро ПО МК собирается для Cortex-M7 (`make -C sw/fw mcu`) без предупреждений. Объём: код и таблицы 406 КБ флеш-памяти (из 2 МБ), статические данные 452 КБ ОЗУ, буферы режима длительного накопления 384 КБ; всего ОЗУ около 836 КБ (из 1 МБ). Платформенная часть (начальный запуск, драйверы интерфейсов, загрузчик) разрабатывается при изготовлении опытного образца.

4.6 Интерфейсы и питание

4.6.1 Интерфейсы — по ТЗ, п. 5.3:

– SMA: антенна, 1PPS, опора;

– JST GH: порт ГНСС Pixhawk, порт времени, CAN FD;

– USB Type-C (USB 3.0, FX3);

– microSD;

– JTAG и SWD.

Входы питания и интерфейсов защищены сборками USBLC6-2 и ESD-диодами.

4.6.2 Питание 5 В — от USB VBUS, порта ГНСС или порта CAN. Источник выбирается идеальными диодами MAX40200, обратный ток исключён. Вторичные источники:

Источник	Назначение
TPS62130	+3,3 В цифровая, +1,1 В ядро ПЛИС
LP5907	на каждые два ВЧ-канала и на тактирование
LP5907 2,5 В	VCCAUX ПЛИС
отдельный TPS62130	ядро 1,2 В FX3 (FX3 питается от VBUS и выключен в автономном режиме)

4.6.3 Питание антенны 5 В (3,3 В — перемычкой). Ключ TPS22917 и датчик тока INA181: ток контролирует аналоговый сторожевой таймер АЦП МК, отключение при КЗ — 4,8 мкс (подраздел 5.6). Резервная защита — предохранитель 0,1 А.

4.7 Конструкция печатной платы

4.7.1 Плата 8-слойная, FR-4 (Tg ≥ 170 °C). Восемь слоёв (вместо шести по первоначальной редакции ТЗ) нужны по трём причинам:

– разводка BGA381 с шагом 0,8 мм требует четырёх сигнальных слоёв;

– под ВЧ-каналами нужны сплошные опорные слои земли;

– питание нужно разделить на цифровую и ВЧ-части.

ТЗ п. 5.8.1 откорректирован.

4.7.2 ВЧ-каналы размещаются группами по четыре под двумя экранами со съёмными крышками. ПЛИС отводит тепло через теплопроводящую прокладку на крышку корпуса (подраздел 5.7).

5 Расчёты и моделирование

5.1 Энергетический расчёт ВЧ-тракта

5.1.1 Расчёт — `sim/rf_budget.py`, результаты — `sim/out/rf_budget.md`. Коэффициент шума тракта от входа активной антенны (МШУ 28 дБ, 2 дБ; кабель 3 дБ; делитель 1:8 с потерями 3 × 3,5 дБ; MAX2771 1,4 дБ) — 2,15 дБ. Запаса усиления МШУ хватает, чтобы потери делителя практически не ухудшали шум.

5.1.2 Отношение C/N0 при минимальной гарантированной мощности сигналов и антенне 0 дБи:

– от 35,7 дБГц (ГЛОНАСС L2OF) до 44,7 дБГц (GPS L5);

– для L1 C/A — 44,4 дБГц;

– на низком угле места (−5 дБи) — 30,7…39,7 дБГц.

Пересчёт уровней ТЗ: −142 дБм соответствует 28,8 дБГц, −147 дБм — 23,8 дБГц, −150 дБм — 20,8 дБГц.

5.1.3 Потери квантования (`sim/out/signals.md`): для 2 бит с порогом 1σ — 0,55 дБ. Порог поддерживает АРУ MAX2771.

5.2 Захват и слежение по сигналам всех систем

Эталонный программный приёмник (`sw/pyrx`) на модели сигнала 45 дБГц (`sim/out/signals.md`) проверяет захват и слежение для восьми сигналов разных систем и диапазонов: L1 C/A, E1C, B1I, ГЛОНАСС L1, L5Q, E5aQ, B3I, L2CM. Захват выполнен везде с ошибкой задержки не более 0,14 чипа. Измеренная СКО кода в слежении: 0,11…1,85 м. Оценка C/N0 совпадает с заданной в пределах 2,5 дБ.

5.3 Чувствительность захвата

5.3.1 Обычный режим захвата: четыре снимка по два периода кода (8 мс некогерентно), решение по отношению пика ко второму пику ≥ 2. Обнаружение надёжно при C/N0 от ≈ 38 дБГц, этого достаточно для холодного старта при открытом небе (ТЗ п. 5.2.4).

5.3.2 Для уровня −142 дБм (29 дБГц, ТЗ п. 5.2.3) разработан режим длительного накопления (`acq_weak_*` в `sw/fw/src/acq.c`). Расчёт по распределениям χ^2 (вероятность ложной тревоги 10^{-2} на PRN при 196 тыс. ячеек поиска, потери реализации 1,5 дБ) показывает, что для вероятности обнаружения ≥ 0,9 нужно:

C/N0	Некогерентное накопление (периоды 1 мс)
29 дБГц	256
32 дБГц	64
35 дБГц	32
38 дБГц	16

Снимки идут потоком. Для каждой ячейки доплера используются свежие снимки. Перенос на нулевую частоту и БПФ общие для группы PRN; для каждого PRN — умножение на спектр копии, обратное БПФ и накопление со сдвигом на доплер кода. Решение принимается по критерию постоянной вероятности ложной тревоги: $z = (\text{пик} / \text{среднее} - 1)\cdot\sqrt{K} > 6{,}5$.

5.3.3 Проверка (`sw/fw/tests/test_acq_weak.c`). GPS L1 C/A с навигационными битами, 2-битный АЦП, K = 256, 13 ячеек доплера:

– обнаружены все три КА: 29 дБГц (z = 9,4), 31 дБГц (z = 13,2) и 33 дБГц (z = 22,2);

– ошибка фазы кода не более 0,11 чипа;

– для четырёх отсутствующих PRN z не превысило 5,3 — ложных обнаружений нет.

5.3.4 Трудоёмкость на МК (CMSIS-DSP, БПФ 4096 точек ≈ 0,7 мс): около 18,5 мс на снимок для группы из 8 PRN. Полный поиск 32 PRN GPS в диапазоне ±6 кГц при K = 256 занимает около 8 мин (≈ 464 с), при C/N0 ≥ 35 дБГц — около 1 мин. Время поиска на пороговом уровне внесено в ТЗ (п. 5.2.3). Сократить его можно двумя путями:

– сузить диапазон доплера после захвата первого КА: уход ТКГ становится известен;

– использовать альманах при тёплом старте.

5.3.5 Слежение за слабыми сигналами (ТЗ п. 5.2.3, ПМ 7.2.3 в). После втягивания при C/N0 ниже 32 дБГц канал переходит к длительному накоплению:

– интервал петель 20 мс;

– ФАП 5 Гц без ЧАП, ССЗ 0,2 Гц;

– для пилота — четырёхквадрантная ФАП после синхронизации по вторичному коду.

Проверка на модели ПЛИС (`sw/fw/tests/test_trk_weak.c`): сигнал снижается от 40 дБГц со скоростью 4 дБ/с, доплер меняется на 0,5 Гц/с, оценка — по последним 5 с:

Сигнал	C/N0	Доля в захвате	Ошибка частоты (СКО)	Ошибка кода (СКО)	Прочее
GPS L1 C/A (данные)	24 дБГц	100 %	0,81 Гц	0,014 чипа	ошибок в битах нет (250 бит), полуцикловых срывов нет

Сигнал	C/N0	Доля в захвате	Ошибка частоты (СКО)	Ошибка кода (СКО)	Прочее
Galileo E1C (пилот)	21 дБГц	100 %	1,34 Гц	0,011 чипа	—

Уровень −150 дБм (20,8 дБГц) по пилотной составляющей обеспечивается. Для сигнала с данными при 22 дБГц возможны полуцикловые срывы дискриминатора Костаса. Полярность битов восстанавливается по преамбуле. Оценка C/N0 по методу NWPR при таких уровнях занижена на 1,5–3 дБ.

5.3.6 Повторный захват (ТЗ п. 5.2.3, −147 дБм ≈ 24 дБГц, перерыв сигнала до 30 с). При срыве в режиме длительного накопления канал не освобождается. Он ведёт NCO по прогнозу: сглаженная частота плюс оценённая скорость её изменения, код — с поддержкой от несущей. Появление сигнала обнаруживается по мощности 20-мс сумм отводов E, P, L относительно оценки шума: не менее 5 превышений порога 4,5 в последних 8 интервалах. Вероятность ложного обнаружения по шуму — около $2 \cdot 10^{-6}$ на интервал. После обнаружения петли втягиваются заново; если захват не восстановлен за 1 с, канал возвращается к прогнозу.

Проверка (`test_trk_weak`, третий сценарий): L1 C/A 24 дБГц, перерыв 30 с, доплер меняется на 0,5 Гц/с.

- срыв обнаружен через 0,48 с, ложных обнаружений за перерыв нет;
- захват восстановлен через 0,20 с после появления сигнала;
- на последних 5 с: в захвате 100 %, ошибка частоты 0,74 Гц, кода 0,011 чипа, ошибок в битах нет.

5.3.7 Динамика носителя (ТЗ п. 5.2.10). В режиме захвата используется ФАП 3-го порядка (полоса 18 Гц, Kaplan, табл. 5.6): при постоянном ускорении её установившаяся ошибка нулевая, при рывке — $(d^2\omega/dt^2)/\omega_0^3$. Проверка (`sw/fw/tests/test_trk_dyn.c`, модель ПЛИС, L1 C/A 45 дБГц, движение вдоль линии визирования): профиль 300 → 496 м/с, рывок 2g/с, ускорение 4g в течение 3 с.

Петля	Срывы	Ошибка фазы СКО (макс.)	Ошибка частоты СКО (макс.)
ФАП 2-го порядка 10 Гц + ЧАП	срыв, канал освобождён	41° (90°)	32 Гц (60 Гц)
ФАП 3-го порядка 18 Гц	нет	8,1° (32°)	1,2 Гц (5 Гц)

5.4 Точность навигационного решения и 1PPS

5.4.1 Геометрия и погрешность решения рассчитаны методом Монте-Карло по бортовым эфемеридам IGS (Москва, 19.06.2021, маска 10°; `sim/geometry_pvt.py`). Среднее PDOP:

Системы	Среднее PDOP
GPS	1,87
GPS+ГЛОНАСС	1,27
Все системы	0,82

Погрешность в плане (95 %) в двухчастотном режиме со сглаживанием по фазе:

Системы	В плане, 95 %	По высоте, 95 %
GPS	1,74 м	3,03 м
GPS+ГЛОНАСС	1,59 м	2,81 м
Все системы	0,88 м	1,45 м

Требование ТЗ п. 5.2.5 (2,5 м / 4 м) выполняется. В одночастотном режиме L1 с моделью ионосферы погрешность в плане 3,5…7,3 м (95 %).

5.4.2 Бюджет погрешности 1PPS (1σ): 4,3 нс без коррекции дискретности и 3,1 нс с поправкой qErr (ТЗ п. 5.2.8: 30 и 15 нс). Основные составляющие — дискретность 96 МГц (3,0 нс) и калибровка задержки тракта (2,0 нс).

5.4.3 Сквозная проверка «ПЧ → координаты и 1PPS» (`sw/fw/tests/test_rx_pvt.c`) проходит через модель ПЛИС и всё ПО МК:

– захват по снимкам, слежение, декодирование LNAV из сигнала;

– псевдодальности по фазе кода из NCO, сглаживание по фазе несущей, навигационное решение с поправкой TGD, 1PPS.

Имитатор — 10 КА GPS по реальным эфемеридам, уход ТКГ +0,3 ppm, C/N0 45 дБГц. Результат по шести решениям (первое — через 21 с после начала, по 5 КА, затем по 10 КА):

– ошибка координат 0,22…0,55 м (в имитаторе нет атмосферы);

– ошибка шкалы времени не более 1,1 нс;

– ошибка 1PPS без поправки qErr: СКО 3,6 нс (максимум 5,8 нс);

– ошибка 1PPS с поправкой qErr: СКО 1,2 нс (максимум 2,6 нс).

Ошибка 1PPS без поправки определяется дискретностью 96 МГц (равномерное распределение, СКО 3,0 нс), с поправкой qErr — шумом оценки часов. До введения сглаживания по фазе ошибка координат по одной эпохе составляла 1,5…5,8 м, 1PPS с qErr — СКО 8,8 нс.

Сквозная проверка GPS + ГЛОНАСС (`sw/fw/tests/test_rx_glo.c`). Условия:

– 10 КА GPS (ВЧ-канал 0) и 8 КА ГЛОНАСС (ВЧ-канал 1, литеры −7…+6);

– строки ГЛОНАСС сформированы по эфемеридам RINEX.

Результат:

– захват — все 18 КА, литеры определены верно;

– эфемериды ГЛОНАСС декодированы из строк 1–4;

– решение с раздельными шкалами систем — до 18 КА (8 ГЛОНАСС), PDOP 1,23;

– ошибка координат не более 1,6 м, 1PPS с qErr — не более 4,2 нс;

– оценка расхождения шкал ГЛОНАСС и GPS — в пределах ±10 нс (в имитаторе — 0).

При отладке этого теста найдена и устранена ошибка в «зеркале» NCO ПО МК. При переносе состояния назад во времени остаток беззнакового произведения по модулю $L \cdot 2^{32}$ давал сдвиг ровно на 4 чипа ($2^{64} \bmod 1023 \cdot 2^{32}$). Сдвиг был разным у разных каналов и приводил к ошибке координат около 1,2 км.

5.4.4 Сквозная проверка двухчастотного режима GPS L1 C/A + L2C (`sw/fw/tests/test_rx_dual.c`). Условия:

– 10 КА GPS, L1 C/A 45 дБГц (ВЧ-канал 0), L2C 43,5 дБГц (ВЧ-канал 2): CM с данными (50 символов/с) и CL во временном уплотнении;

– ионосфера — однослойная модель (350 км), ВПЭС 50 TECU с горизонтальным градиентом ±30 %: наклонная задержка на L1 7…25 м, на L2 — в $\gamma = 1{,}647$ раза больше;

– групповые задержки КА — по TGD из эфемерид ($\Delta t - TGD$ на L1, $\Delta t - \gamma \cdot TGD$ на L2);

– уход ТКГ +0,3 ppm; параметры Клобучара не передаются, поэтому одночастотное решение ионосферу не учитывает.

Каналы L2CM пускаются по каналам L1 без поиска после привязки времени излучения (9 с от начала) и все 10 входят в захват к 16 с. C/N0 по CM — 36…38 дБГц.

Результат по семи решениям (первое — по 5 КА, PDOP 4,1; остальные — по 10 КА, PDOP 2,0):

Решение	Ошибка координат (среднее)	По 10 КА
двухчастотное, ионосферно-свободная комбинация, сглаживание по фазе	1,6 м	0,7…1,5 м
только L1 C/A	11,0 м	11,1…11,8 м

Наклонная ионосферная задержка по $(P2 - P1)/(\gamma - 1) - c \cdot TGD$ оценивается с СКО 0,95 м.

Без сглаживания по фазе ошибка ионосферно-свободного решения составляет 8 м (в среднем): комбинация $2{,}55 \cdot P1 - 1{,}55 \cdot P2$ утраивает шум кода. Поэтому сглаживание включено по умолчанию (окно 100 с, ТЗ п. 5.2.5).

При отладке теста найдены и устранены ошибки:

– **ССЗ для L2C.** Копия СМ с временным уплотнением даёт вдвое более узкий пик корреляции. Отводы E/L ±0,5 чипа попадали на его нули; теперь смещение ±0,25 чипа и коэффициент дискриминатора рассчитан на полуширину пика 0,5 чипа.
– **Пуск каналов.** У движка один регистр пуска, и пуск на другой отсчёт отменял ожидающий: первый канал L2 не запускался. Теперь такой пуск откладывается.
– **Втягивание при периоде 20 мс.** Начальная ЧАП с четырёхкратной полосой была неустойчива ($K \cdot T = 2{,}4$). Теперь полосы петель ограничены условием $B_n \cdot T \le 0{,}1$ ($K \cdot T \le 0{,}4$ на начальном этапе), а доплер L2 задаётся по сглаженной частоте L1.

5.5 Помехоустойчивость

5.5.1 Обнаружение узкополосных помех (ТЗ п. 5.2.11) выполняет ПО МК по снимку канала. Применяется спектр Уэлча (1024 точки) с порогом 6 дБ над медианой. Частота уточняется максимумом ДПФ по всему снимку, погрешность единицы герц (`tests/test_spectrum.c`). Порог обнаружения $J/N \approx -20$ дБ.

5.5.2 Эффективность режекторного фильтра (`sim/notch_sim.py`, битово-точная модель ПЛИС, `sim/out/notch.md`). Условия: сигнал L1 C/A 45 дБГц, помеха вблизи спектральной линии кода — наихудший случай.

Таблица 2 — C/N0 после коррелятора, дБГц

J/S, дБ	Без фильтра	С фильтром (режим ПО)
15	39,5	44,1
20	35,4	42,7
25	30,7	42,6
30	25,7	43,2
35	20,8	42,1
40	16,1	40,2
45	10,2	34,2
50	4,1	34,5

Без фильтра слежение теряется при J/S ≈ 30 дБ. С фильтром C/N0 не ниже 34 дБГц до J/S 50 дБ. Требование ТЗ (не менее 25 дБ J/S без потери слежения) выполняется с запасом 25 дБ. Доля мощности гармоники в выходном потоке снижается на 20…30 дБ (при J/S 25…40 дБ). Ошибка установки частоты до 300 Гц снижает C/N0 не более чем на 0,4 дБ.

5.6 Моделирование узлов схемы (ngspice)

Результаты — `sim/out/spice.md`:

Узел	Результат
Питание антенны	4,85 В при 30 мА; при КЗ ток ограничен 1,22 А, отключение через 4,8 мкс
Выход 1PPS	1,68 В на 50 Ом, 3,30 В на высокоомной нагрузке; выброс 2,3 %; задержка 10,6 нс (калибруется)
Вход опоры 10 МГц	формирование компаратором TLV3501 без пропусков при 0 дБм
Тройник питания на ВЧ-входе	потери 0,03 дБ, возвратные потери более 36 дБ в полосах ГНСС

5.7 Потребляемая мощность и тепловой режим

5.7.1 Расчёт — `sim/power_budget.py`, результаты — `sim/out/power.md`. Мощность от источника 5 В:

– 2,75 Вт — в навигационном режиме;
– 3,29 Вт — при выдаче отсчётов по USB 3.0.

Требование ТЗ — не более 3,5 Вт. Чтобы уложиться в него, ядро 1,2 В FX3 питается от импульсного стабилизатора, а не от линейного (в первой версии схемы было 4,03 Вт).

5.7.2 Тепловой режим при +85 °C:

Элемент	Проблема	Мера
МК	при 480 МГц Tj превышает 105 °C	ПО снижает частоту ядра до 400 МГц при температуре платы выше +70 °C (Tj ≤ 103 °C)
ПЛИС	запас всего 3 °C	теплопроводящая прокладка на крышку (θJA ≈ 9 °C/Вт, Tj ≈ 91 °C)

5.8 Надёжность

Расчёт методом подсчёта элементов (`sim/reliability.py`, 416 элементов, включая печатную плату и паяные соединения):

– суммарная интенсивность отказов $2{,}61 \cdot 10^{-6}$ 1/ч;

– наработка на отказ 383 000 ч, на борту БАС (K_э = 2,5) — 153 000 ч.

Требование ТЗ — 50 000 ч, запас 3,1 раза. Вероятность безотказной работы за 1000 ч полёта — 0,9935.

6 Проверка конфигурации ПЛИС и ПО

6.1 Цепочка верификации

6.1.1 Для каждого вычислительного блока ПЛИС есть битово-точная модель на Python (`fpga/model`) и модель на C (`sw/fw/src/corr_sim.c`). Тесты RTL (Icarus Verilog) сравнивают выход с моделью отсчёт в отсчёт:

– коррелятор: 16 каналов, BOC и TDM, смена шагов, пуск по времени;

– режекторный фильтр: 8 каналов с разными частотами, μ и дизерингом;

– система целиком через модель шины FMC: корреляторы (в том числе на ВЧ-канале с включённым режекторным фильтром), SPI, 1PPS, EXTINT, снимок, поток FX3.

ПО МК в тестах работает с C-моделью ПЛИС через те же регистры, поэтому сквозные тесты проверяют и протокол обмена ПЛИС–МК.

Таблица 3 — Результаты проверок

Проверка	Средство	Результат
Движок коррелятора, RTL ≡ модель	`make -C fpga sim-engine`	55 сбросов, совпадение полное
Режекторный фильтр, RTL ≡ модель	`make -C fpga sim-notch`	6000 отсчётов × 8 каналов, совпадение полное
Система (FMC, SPI, 1PPS, EXTINT, снимок, FX3, режекторный фильтр)	`make -C fpga sim-sys`	все проверки пройдены; корреляторы канала с фильтром совпадают с цепочкой моделей «фильтр → коррелятор»
С-модель ПЛИС ≡ модель Python	`test_corr_sim`	совпадение полное
Коды всех сигналов	`test_codes`	совпадение с эталонами ИКД
Навигационное решение	`test_pvt`	эталонные векторы
LNAV: кодирование и декодирование	`test_lnav`	эфемериды восстанавливаются точно
Спектральный контроль и настройка фильтра	`test_spectrum`	обнаружение, частота с погрешностью < 2 Гц
NMEA, RTCM, двоичный протокол	`test_output` + pynmeagps, pyrtcm, декодер на struct	разбор независимыми декодерами без ошибок; повреждённый кадр отбрасывается по CRC
Захват слабых сигналов	`test_acq_weak`	29 дБГц обнаружен, ложных обнаружений нет
Слежение за слабыми сигналами, повторный захват	`test_trk_weak`	L1 C/A 24 дБГц, E1C 21 дБГц — захват сохраняется; после перерыва 30 с захват восстановлен через 0,20 с
Сквозной «ПЧ → слежение»	`test_rx_l1`	пройден
Сквозной «ПЧ → координаты, 1PPS»	`test_rx_pvt`	координаты ≤ 0,55 м, 1PPS с qErr — СКО 1,2 нс
Навигационное сообщение ГЛОНАСС	`test_glonav`	6 КА: эфемериды и время строк восстанавливаются точно; одиночные ошибки обнаруживаются
Сквозной двухчастотный GPS L1 C/A + L2C	`test_rx_dual`	10 КА, все каналы L2CM в захвате; ионосферно-свободное решение 0,7…1,5 м (только по L1 — 11 м); ионосферная задержка — СКО 0,95 м
Сквозной GPS + ГЛОНАСС	`test_rx_glo`	18 КА (8 ГЛОНАСС), координаты ≤ 1,6 м, 1PPS ≤ 4,2 нс
Динамика 4g, рывок 2g/c	`test_trk_dyn`	ФАП 3-го порядка — без срывов, фаза 8° СКО

6.2 Ресурсы и быстродействие ПЛИС

6.2.1 Конфигурация собирается открытыми средствами (`make -C fpga syn`):

– синтез — Yosys;

– размещение и трассировка — nextpnr-ecp5;

– упаковка — ecppack.

Использование LFE5U-45F-6BG381I приведено в таблице 4.

Таблица 4 — Ресурсы ПЛИС

Ресурс	Использовано	Доступно
Логические ячейки LUT4	31 503 (71 %)	43 848
Триггеры	12 833 (29 %)	43 848
Ячейки распределённой памяти (RAMW)	993 (18 %)	5 481
Блоки памяти EBR (DP16KD, 18 Кбит)	98 (90 %)	108
Умножители 18×18	8 (11 %)	72
ФАПЧ (EHXPLLL)	1	4
Выводы	152 (62 %)	245

6.2.2 Быстродействие: после размещения и трассировки — 96,90 МГц при требуемых 96 МГц (такт обработки — 4 × 24 МГц), начальное значение размещения 1 (`SEED` в `fpga/Makefile`). Запас 0,9 %; при других начальных значениях (2, 3) — 93,5 и 89,0 МГц, поэтому начальное значение зафиксировано. Критический путь (10,3 нс) — цепь переноса номера чипа на ступени S1 движка

коррелятора.

Для достижения 96 МГц длинные цепи разбиты регистрами или заменены предвычислением:

– выходной регистр EBR памяти кодов, память номера следующего слова кода;
– признаки эпохи и сброса — из LUTRAM, вычисляются заранее;
– конвейер АРУ и разделение ступеней режекторного фильтра, ПЗУ фильтра с выходным регистром;
– копии номера слота (нагрузка на один триггер), сдвиг со сложением вместо умножения;
– регистровое сравнение TIC;
– регистровые стробы записи кода и отдельные регистры шины в каждом движке.

Fmax по итерациям: 53,9 → 64,6 → 71…73 → 84…89 → 86…88 → 91,9 → 96,9 МГц.

Готовая конфигурация — `fpga/bit/mgp8.bit` (контрольная сумма и отчёт — `fpga/bit/mgp8_bit.txt`).

7 Соответствие техническому заданию

Таблица 5 — Соответствие ТЗ

Пункт ТЗ	Требование	Результат	Подтверждение
5.1.2	Состав изделия	выполнено	Э1, Э3
5.1.3, 5.1.4	Габариты 100×75×12 мм, масса 80 г	не проверено	разводка платы — следующий этап
5.2.1	Сигналы всех систем и диапазонов	выполнено (схема, ПЛИС); в ПО МК — GPS L1 C/A и ГЛОНАСС L1OF полностью (захват, слежение, сообщения, решение), GPS L2C — слежение и двухчастотные измерения, остальные сигналы — коды, слежение (L1 C/A, E1C в ПО МК; все — в эталонном приёмнике)	4.2, 5.2, 5.4.3
5.2.2	Не менее 64 каналов	80 каналов	4.4
5.2.3	Захват −142 дБм; повторный захват −147 дБм; слежение −150 дБм	выполнено на модели: захват (до 8 мин), повторный захват после перерыва 30 с (0,3 с), слежение по пилоту (21 дБГц)	5.3
5.2.4	ВПО холодный старт 45 с	расчётно: захват ≈ 15 с + приём эфемерид 18…30 с	5.3, 5.4
5.2.5	Точность 2,5 м / 4 м	выполнено расчётом для двухчастотного режима; в ПО МК — двухчастотный режим GPS L1 C/A + L2C со сглаживанием по фазе, сквозная модель 0,7…1,5 м (PDOP 2,0)	5.4.1, 5.4.4
5.2.7	Скорость 0,05 м/с	решение по доплеру реализовано, оценка точности — по ПМ	4.5
5.2.10	Динамика 500 м/с, 4g, 2g/с	выполнено на модели (ФАП 3-го порядка)	5.3.7
5.2.8	1PPS 30 / 15 нс	расчётно 4,3 / 3,1 нс; сквозная модель 3,6 / 1,2 нс (СКО)	5.4.2, 5.4.3
5.2.11	Подавление помех ≥ 25 дБ J/S	выполнено, до 50 дБ	5.5
5.2.12	NMEA, RTCM, собственный протокол, отсчёты ПЧ	выполнено	4.5, 6.1
5.3	Интерфейсы	выполнено в схеме	Э3, 5.6
5.4.1, 5.4.3	Питание, защита	выполнено в схеме	Э3
5.4.2	Мощность ≤ 3,5 Вт	3,29 Вт	5.7
5.5.1	Наработка 50 000 ч	153 000 ч	5.8
5.6.1	+85 °C	выполнено при снижении частоты МК и отводе тепла ПЛИС	5.7.2
5.7	ЭМС	частотный план и меры — 4.2.2; испытания по ПМ	4.2
5.8.3	Сборка ПЛИС открытыми средствами	выполнено	6.2
5.9	Состав ПО	выполнено (ПО записи на ПК — ПО Pocket SDR)	4.5

8 Импортозамещение

8.1 На этапе опытного образца применяется иностранная ЭКБ (ТЗ п. 5.8.2). Направления замены на отечественную ЭКБ:

Компонент	Направление замены	Ограничения
ПЛИС LFE5U-45	ПЛИС отечественного производства (АО «ВЗПП-С», АО «ПКК Миландр»)	перенос RTL; средства сборки изготовителя вместо открытых
МК STM32H743	отечественные микроконтроллеры с ядром ARM или RISC-V	производительности недостаточно для захвата с БПФ — захват переносится в ПЛИС

Компонент	Направление замены	Ограничения
ВЧ-приёмник MAX2771	отечественные ВЧ-микросхемы приёмников ГНСС	другие частотные планы и формат отсчётов; изменение ВЧ-части схемы

Выбор конкретных типов требует проработки по каталогам изготовителей на следующем этапе.

8.2 Открытость RTL и ПО упрощает перенос на отечественную ЭКБ: алгоритмы не привязаны к библиотекам изготовителей. Исключение — CMSIS-DSP, который заменяется собственным БПФ (`sw/fw/src/fft.c`).

9 Нерешённые вопросы и дальнейшие работы

9.1 По итогам этапа остаются задачи следующего этапа:

1) Разводка печатной платы, проверка габаритов и тепловой модели, изготовление опытного образца.
2) ПО МК — платформенная часть (начальный запуск, драйверы UART, USB, CAN, SDMMC, загрузчик, планировщик) и многосистемная и многочастотная обработка:
   - навигационные сообщения Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС с кодовым разделением;
   - двухчастотные измерения по парам L1/L5, E1/E5a, B1/B2a, ГЛОНАСС L1/L2 (для GPS L1 C/A + L2C реализованы);
   - помощь каналам второй частоты по несущей L1 при высокой динамике.
3) RTK (ТЗ п. 5.2.6) — второй этап ОКР.
4) Ускорение холодного старта на пороговом уровне: аппаратный ускоритель БПФ в ПЛИС или перенос захвата на более производительный процессор.
5) Предварительные испытания по ПМ (ШИВА.468157.001 ПМ).